# অণুজগতের জিনতত্ত্ব

ব্যাকটেরিয়া কীভাবে জিন চালু-বন্ধ করে এবং নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ করে

লক্ষ্য করুন

এটি মূল বিষয়গুলির সংক্ষিপ্ত বাংলা সংস্করণ। পূর্ণ বিবরণ, অতিরিক্ত অনুশীলন, উত্তরমালা ও ছবির সূত্র ইংরেজি নথিতে আছে।

আজকের লক্ষ্য

- অপেরন কী এবং ব্যাকটেরিয়া কেন তা ব্যবহার করে তা বোঝানো।
- **lac** অপেরন কেবল ল্যাকটোজ থাকলে এবং গ্লুকোজ না থাকলে কেন চালু হয় তা বোঝানো।
- কোরাম সেন্সিং — ব্যাকটেরিয়া প্রতিবেশী "গোনে" কীভাবে।

## ১. ব্যাকটেরিয়া কীভাবে জিন নিয়ন্ত্রণ করে?

ব্যাকটেরিয়াকে সরল মনে হলেও তার সামনেও চ্যালেঞ্জ আছে: কোন জিন কখন ব্যবহার হবে। কিছু প্রোটিন সবসময় দরকার, কিছু মাঝেমধ্যে। জিনোমকে রান্নার বই ভাবুন: কোষ কেবল সেই রেসিপিই রাঁধে যা এখন দরকার।

জিন নিয়ন্ত্রণের বড় অংশ ঘটে ট্রান্সক্রিপশনের স্তরে: নিয়ন্ত্রক প্রোটিন জিনের কাছে DNA-তে লেগে RNA পলিমারেজকে সাহায্য করে বা আটকায়।

ব্যাকটেরিয়ায় সম্পর্কিত কাজের জিন প্রায়ই পাশাপাশি থাকে এবং একই প্রোমোটার দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়; একটি লম্বা mRNA-তে অনেক জিন থাকে। একটি প্রোমোটারে নিয়ন্ত্রিত জিনগুচ্ছকে অপেরন বলে। অপেরন ব্যাকটেরিয়ায় সাধারণ, মানুষের মতো ইউক্যারিয়োটে বিরল।

## ২. **lac** অপেরন

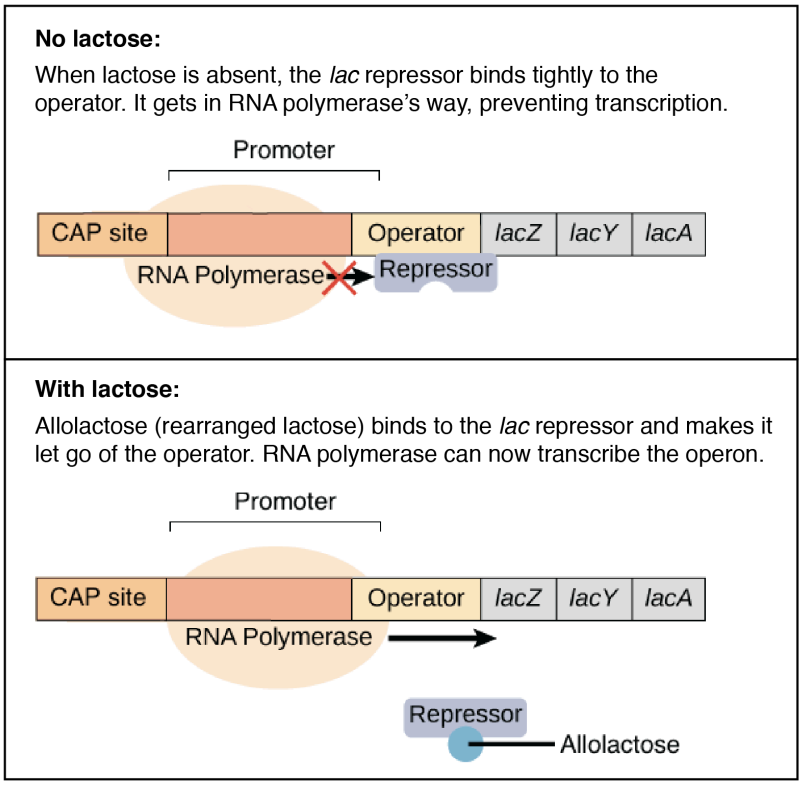
ল্যাকটোজ (দুধের শর্করা) E. coli-র খাদ্য হতে পারে, কিন্তু তার জন্য তিনটি বিশেষ প্রোটিন বানাতে হয়, যাতে শক্তি খরচ হয়। E. coli গ্লুকোজ বেশি পছন্দ করে কারণ তা দ্রুত বেশি শক্তি দেয়। তাই lac অপেরন কেবল ল্যাকটোজ থাকলে এবং গ্লুকোজ না থাকলে চালু হওয়া উচিত।

- **lac** রিপ্রেসর — ল্যাকটোজ সেন্সর: ল্যাকটোজ না থাকলে ট্রান্সক্রিপশন আটকায়।
- **CAP (**ক্যাটাবোলাইট অ্যাক্টিভেটর প্রোটিন**)** — গ্লুকোজ সেন্সর: গ্লুকোজ কম থাকলে ট্রান্সক্রিপশন বাড়ায়।

| জিন | প্রোটিন | কাজ |
|---|---|---|
| ***lacZ*** | β-গ্যালাক্টোসিডেজ (উৎসেচক) | ল্যাকটোজকে গ্লুকোজ + গ্যালাক্টোজে ভাঙে; অ্যালোল্যাকটোজও বানায় |
| ***lacY*** | ল্যাকটোজ পারমিএজ (পর্দা-বাহক) | ল্যাকটোজকে কোষে আনে |
| ***lacA*** | ট্রান্সঅ্যাসিটাইলেজ | শর্করা রূপান্তর করে; ভূমিকা কম স্পষ্ট |

- প্রোমোটার — যেখানে RNA পলিমারেজ লাগে।
- অপারেটর — ঋণাত্মক নিয়ন্ত্রণ স্থান; রিপ্রেসর বসলে RNA পলিমারেজ আটকে যায়।
- **CAP** স্থান — ধনাত্মক নিয়ন্ত্রণ স্থান; CAP লাগলে RNA পলিমারেজ সাহায্য পায়।

- রিপ্রেসর তৈরি হয় আলাদা জিন *lacI* থেকে।




চিত্র **1.** ওপরে: ল্যাকটোজ নেই — রিপ্রেসর অপারেটরে বসে RNA পলিমারেজকে আটকায়। নিচে: ল্যাকটোজ অ্যালোল্যাকটোজে বদলে রিপ্রেসরে লাগে, রিপ্রেসর অপারেটর ছাড়ে এবং ট্রান্সক্রিপশন হয়। সূত্র: *Khan Academy*

নিয়ন্ত্রণ ১ — ল্যাকটোজ সুইচ **(ঋণাত্মক নিয়ন্ত্রণ)**

- ল্যাকটোজ নেই**:** রিপ্রেসর অপারেটরে লাগে → ট্রান্সক্রিপশন বন্ধ।
- ল্যাকটোজ আছে**:** কিছু ল্যাকটোজ অ্যালোল্যাকটোজ হয়ে রিপ্রেসরের আকার বদলে দেয় → সে অপারেটর ছাড়ে → ট্রান্সক্রিপশন সম্ভব।

নিয়ন্ত্রণ ২ — গ্লুকোজ সুইচ **(ধনাত্মক নিয়ন্ত্রণ)**

- গ্লুকোজ কম**:** চক্রীয় **AMP (cAMP)** বাড়ে, cAMP–CAP জটিল CAP স্থানে লেগে ট্রান্সক্রিপশন বাড়ায়।
- গ্লুকোজ বেশি**:** cAMP কম, CAP লাগে না, ল্যাকটোজ থাকলেও ট্রান্সক্রিপশন কম।

দিন ৩-এর সঙ্গে সম্পর্ক

পরীক্ষাগারে অ্যালোল্যাকটোজের মতো IPTG ব্যবহার হয়, যা অপেরন চালু করে অথচ ভাঙে না। X-gal বর্ণহীন পদার্থ, β-গ্যালাক্টোসিডেজ তাকে নীল করে। দুটি মিলে নীল–সাদা বাছাই হয়।

## ওয়ার্কশিট**: lac** অপেরনের প্রকাশ কতটা হবে**?**

প্রতিটি অবস্থার জন্য বলুন: রিপ্রেসর সক্রিয়/নিষ্ক্রিয়, CAP সক্রিয়/নিষ্ক্রিয় এবং প্রকাশ (শূন্য / খুব কম / কম / বেশি)।

| অবস্থা | **lac** রিপ্রেসর | **CAP** | প্রকাশ |
|---|---|---|---|
| ল্যাকটোজ আছে<br>গ্লুকোজ নেই | | | |
| ল্যাকটোজ আছে<br>গ্লুকোজ আছে | | | |
| ল্যাকটোজ নেই<br>গ্লুকোজ নেই | | | |
| ল্যাকটোজ নেই<br>গ্লুকোজ আছে | | | |

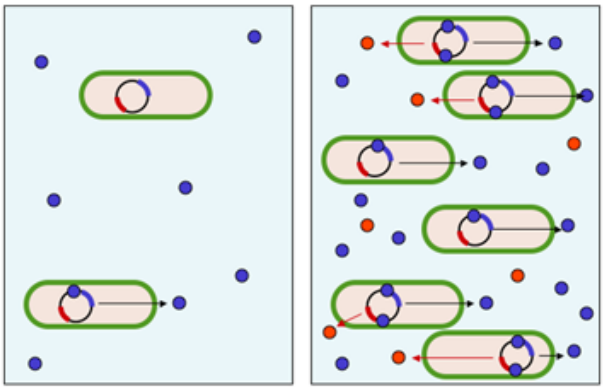
শিক্ষকের জন্য উত্তর

- ল্যাকটোজ আছে, গ্লুকোজ নেই: রিপ্রেসর নিষ্ক্রিয়, CAP সক্রিয় → বেশি।
- ল্যাকটোজ আছে, গ্লুকোজ আছে: রিপ্রেসর নিষ্ক্রিয়, CAP নিষ্ক্রিয় → কম।
- ল্যাকটোজ নেই, গ্লুকোজ নেই: রিপ্রেসর সক্রিয়, CAP সক্রিয় → খুব কম/শূন্য।
- ল্যাকটোজ নেই, গ্লুকোজ আছে: রিপ্রেসর সক্রিয়, CAP নিষ্ক্রিয় → খুব কম/শূন্য।

ভূমিকা-খেলা: "অপেরন সাজো"
কয়েকজন শিক্ষার্থী RNA পলিমারেজ, রিপ্রেসর, CAP ও ল্যাকটোজ হোক। মেঝেতে টেপ দিয়ে DNA বানান: CAP স্থান – প্রোমোটার – অপারেটর – lacZ, lacY, lacA। একটি অবস্থা বলুন এবং অভিনয়ে দেখান।

## ৩. কোরাম সেন্সিং

কোরাম সেন্সিং ব্যাকটেরিয়ার নিজেদের মধ্যে যোগাযোগের উপায়। কোষ ছোট সংকেত-অণু পরিবেশে ছাড়ে। ব্যাকটেরিয়া কম হলে সংকেত ছড়িয়ে খুব তরল থাকে; জনসংখ্যা ঘন (কোরাম) হলে সংকেত জমে, সীমা পেরোলে রিসেপ্টরে লেগে সব কোষে একসঙ্গে কিছু জিন চালু করে।



চিত্র **2.** বাঁয়ে: কম ব্যাকটেরিয়া — সংকেত খুব তরল। ডানে: বেশি ব্যাকটেরিয়া — সংকেত সীমায় পৌঁছায় এবং জিন চালু হয়। সূত্র: *Wikimedia Commons*

1. প্রতিটি কোষ সবসময় অল্প সংকেত-অণু (অটোইনডিউসার) বানায়।
2. সংকেত কোষের বাইরে ছড়ায়।

3. কম ঘনত্বে সংকেত তরল থাকে।
4. বেশি ঘনত্বে সংকেত জমে রিসেপ্টরে লাগে।
5. রিসেপ্টর লক্ষ্য জিন চালু করে — প্রায়ই সংকেত বানানোর জিনও; এই ধনাত্মক প্রতিক্রিয়া পুরো জনসংখ্যাকে একসঙ্গে চালু করে।

- গ্রাম-ঋণাত্মক ব্যাকটেরিয়া সাধারণত AHL-এর মতো ছোট অণু, গ্রাম-ধনাত্মক ছোট পেপটাইড ব্যবহার করে। অনেক প্রজাতি **AI-2** "সার্বজনীন" সংকেতও ছাড়ে।
- *Vibrio fischeri* হাওয়াইয়ান বব-টেইল স্কুইডের আলো-অঙ্গে ঘন সংখ্যায় থাকলে জ্বলে (জৈব-দীপ্তি); খোলা সমুদ্রে সংখ্যা কম বলে অন্ধকার থাকে।
- *Pseudomonas aeruginosa* যথেষ্ট সংখ্যায় হলে তবেই বায়োফিল্ম বানায় ও বিষ ছাড়ে।
- চিকিৎসা**:** কোরাম সেন্সিং আটকানো ওষুধ ব্যাকটেরিয়াকে না মেরেই নিষ্ক্রিয় করতে পারে।

খেলা**:** **"পুঁতি কোরাম"**
প্রতিটি শিক্ষার্থী একটি ব্যাকটেরিয়া, মাঝের বাটি পরিবেশ। প্রতি রাউন্ডে প্রত্যেকে বাটিতে ১টি পুঁতি ফেলে। রাউন্ড A — দূরে দূরে: শুধু ৫ জন খেলবে এবং প্রতি রাউন্ডের পর ২টি পুঁতি সরিয়ে নেবে (তরলীকরণ)। ২০টি পুঁতির সীমা কি পৌঁছায়? রাউন্ড B — কাছাকাছি: সবাই বৃত্তে, তরলীকরণ ছাড়া। কত রাউন্ডে ২০? সীমা পৌঁছালেই সবাই দাঁড়িয়ে "GLOW!" বলুক।

## নিজের বোঝা যাচাই করুন

1. *lacI*-এ পরিব্যক্তিতে রিপ্রেসর অপারেটরে লাগে না। ল্যাকটোজ ছাড়া অপেরনের কী হবে?
2. গ্লুকোজ বেশি থাকলে *E. coli*-র ল্যাকটোজ উপেক্ষা করা কেন উপকারী?
3. কোনো রোগজীবাণুর জন্য কোরাম সেন্সিং কেন উপকারী?